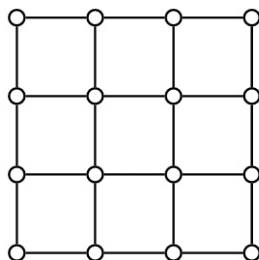


1. Tenemos un grafo rejilla de dimensiones $n \times n$, como el de la figura, donde cada uno de sus vértices $u \in V$ tiene asociado un peso no negativo $w(u)$. Para $S \subseteq V$ definimos de la manera habitual su peso como $w(S) = \sum_{u \in S} w(u)$.



Queremos ver si es posible aproximar el problema de encontrar un conjunto independiente en la rejilla de peso máximo. Para ello considerad el esquema voraz que se inicia con $S = \emptyset$ y trata los vértices en algún orden. Un vértice u se añade a S si $S \cup \{u\}$ sigue siendo un conjunto independiente y en ese caso se elimina del grafo u y sus vecinos. Considerad los siguientes criterios, elegimos

- el vértice de menor grado.
- el vértice de menor peso.
- el vértice de mayor peso.

Justificad si el algoritmo voraz, para cada una de estas tres reglas de selección, proporciona un algoritmo de aproximación polinómico de tasa constante. En caso de que la respuesta sea sí, proporcionad su tasa de aproximación y justificarla.

a) Ordenar per vèrtex de menor grau:

- No aporta una taxa d'aproximació constant.
- Aquesta ordenació ignora el fet de que volem maximitzar el pes.

Supongam un camí (v_1, v_2, v_3) dins de la graella, amb pesos

$w(v_1)=1$, $w(v_2)=M$, $w(v_3)=1$, i graus $g(v_1)=2$, $g(v_2)=2$, $g(v_3)=1$.

L'algorisme agafaria v_1 i eliminaria v_2 , deixant per després v_3 .

La solució retornaria 2, però la òptima és M . Taxa = $\frac{\text{òptim}}{\text{obtingut}} = \frac{M}{2}$.

Com M no està acotat no tenim una taxa d'aproximació constant.

b) Ordenar per vèrtex de menys pes:

- No aporta taxa d'aproximació constant.
- Ara tenim un cas més simple - en la graella tenim dos vèrtexs adjacents v_1 i v_2 . Don $w(v_1)=1$ i $w(v_2)=M$. El greedy agafaria v_1 , obtenint la solució de pes 1. La solució òptima que s'obté agafant v_2 , amb solució òptima M .

Com $\text{taxa} = \frac{M}{1} = M$ i el valor M no està acotat, llavors no tenim taxa d'aproximació constant.

c) Ordenem per vèrtex de major per:

- Aparts una 4-aproximació

- Signi S la solució del greedy i signi O la solució òptima.

Suprem un vèrtex $u \in S$, i definim $O_u = O \cap \{u\} \cup N(u)$ com els vèrtexs de la solució òptima que no podem enllair a l'horari agafat u . Per definició de la greedy, $|O_u| \leq 4$, ja que el grau màxim és 4.

Per la regla voraz, si enllai un vèrtex u sabem que:

$$w(v) \leq w(u) \quad \text{per tot } v \in v \text{ de } u.$$

$$\text{Ara sabem: } w(O_u) = \sum_{v \in O_u} w(v) \leq 4 \cdot w(u)$$

i podem repetir la solució òptima:

$$w(O) \leq \sum_{u \in S} w(O_u) \leq \sum_{u \in S} 4 \cdot w(u) = 4 \cdot \sum_{u \in S} w(u) = 4 \cdot w(S)$$

$$\text{I per tant ens queda una taxa} = \frac{4 \cdot w(S)}{w(S)} \leq 4.$$

2. Considereu un graf no dirigit connex $G = (V, E)$, en el que cada aresta $e \in E$ té associat un cost $c_e \geq 0$ i cada vèrtex $i \in V$ un pes $p_i \geq 0$. Els valors c_e , per a $e = (u, v)$, representen el cost de no cobrir l'aresta e . El valor p_u és una estimació del cost d'incloure el vèrtex u en un conjunt.

Volem resoldre una variant del problema de la coberta de vèrtexs (vertex cover), el problema *coberta parcial de vèrtexs* en què busquem un conjunt S de vèrtexs que minimitzi el pes total dels seus vèrtexs, més el pes total de les arestes que S no cobreix.

Proporcioneu una 3-aproximació polinomial per a aquest problema que utilitzi la tècnica de relaxació i arrodoniment.

En aquest problema volem fer Vertex Cover, però podem deixar arestes sense cobrir o començar de pagar un cost c_e .

- Modelat en Programació Lineal Entera

Definim dues variables:

- $x_u \in \{0, 1\}$ per tot $u \in V$. Val 1 si l'inclouem al vèrtex cover i 0 d'altra banda.
- $z_e \in \{0, 1\}$ per tota $e \in E$. Val 1 si l'aresta no està inclosa, i val 0 d'altra banda.

La funció a minimitzar és:
$$\sum_{u \in V} p_u x_u + \sum_{e \in E} c_e z_e$$

Podem definir per tota aresta $e = (u, v) \in E$: $x_u + x_v + z_e \geq 1$.

- Relaxació Lineal

Ara totes les variables poden tenir valors fraccionaris en l'interval $[0, 1]$. D'aquesta forma podem obtenir una solució òptima $\text{OPT}_{LP} = (x^*, z^*)$, i sabem que $\text{OPT}_{LP} \leq \text{OPT}$ ja que les fraccions engloben als enters.

- Rounding

Per la definició $x_u + x_u + z_e \geq 1$ i pel principi de pal·lemon, si de tres sumen almenys 1, un d'ells ha de valer $\geq \frac{1}{3}$.

Definim la regla: arrodonim a 1 les variables que valgum més o igual a $\frac{1}{3}$.

- Aproximació

El cost dels vèrtexs escollits $x_u^* \geq \frac{1}{3}$ vol dir també $3x_u^* \geq 1$.

$$\sum_{u \in S} \tau_u \leq \sum_{u \in V} 3\tau_u x_u^*$$

El cost de les aretes no agafades deduir el mateix que $3z_e^* \geq 1$

$$\sum_{e \text{ no coberta}} c_e \leq \sum_{e \in E} 3c_e z_e^*$$

El cost total seria

$$\text{Cost}(S) \leq \sum_{u \in V} 3\tau_u x_u^* + \sum_{e \in E} 3c_e z_e^* \quad \left(\begin{array}{l} \text{reconstruïm funció} \\ \text{objectiu} \end{array} \right)$$

Extreient el factor 3

$$\text{Cost}(S) \leq 3 \cdot \text{OPT}_{LP}$$

$$\text{I com } \text{OPT}_{LP} \leq \text{OPT}$$

$$\text{Cost}(S) \leq 3 \cdot \text{OPT}$$

I obtenim que l'algorisme dona una 3 aproximació.

3. Considerad el problema del ejercicio 3.2 al que llamaremos CENTROS. El ejercicio 3.2 muestra una 2-aproximación polinómica para CENTROS. Considerad ahora la siguiente reducción a este problema desde DOMINATING SET (DS). Recordad que la entrada para DS es un par (G, k) y la pregunta es si G tiene un DS de tamaño k o menor. El conjunto de ciudades en $f((G, k))$ es el de vértices de G , el número de centros es k , y las distancias entre ciudades están definidas como sigue

$$d(u, v) = \begin{cases} 1 & (u, v) \in E(G), \\ 2 & (u, v) \notin E(G). \end{cases}$$

Podemos utilizar f para construir una Turing reducción de DS a CENTROS? Podemos utilizar f para obtener algún resultado de aproximabilidad/no aproximabilidad para CENTROS? Si es así, justifica la existencia o no de las tasas de aproximabilidad correspondientes.

La funció f agafa una instància de DS (un graf G i un enter k) i fa una instància per a CENTROS, on les ciutats són els vèrtexs de G i podem col·locar k centres. Les distàncies es defineixen tal com està a dalt.

Heu de veure que es compleixi la desigualtat triangular, tenint tres nodes u, v, w : $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v)$ i en el pitjor dels casos $2 \leq 1 + 1$ per tant es compleix.

Com es relacionen les solucions:

- Cor Sí (G té un DS de mida k): si existeix un DS de mida k podem col·locar els k centres en aquells vèrtexs. Com és un DS tota ciutat que no tingui un centre està al costat d'un, i per tant a distància 1, aconseguint un radi òptim de $r=1$.
- Cor No (G no té un DS de mida k): igual que abans, però, ara sempre hi haurà una ciutat a distància 2 d'un centre, ja que no té un DS. Tenint un radi òptim $r=2$.

- Es pot utilitzar f per construir una Turing Reducció?

Si que podem. (imaginem que centres es pot resoldre en temps lineal - permetent) resoldre DS

El procediment seria:

1. Donada una instància (G, k) de DS, apliquem la funció f per a obtenir una instància de Centre.
 2. Cridem a l'algorisme de centre per a que el resolgui i minimitzi n .
 3. Si retorna $n=1$ responem Si, ja que implica trobar un DS.
 4. Retornem No d'altra banda.
- Com f és polinòmic i l'oracle també, la reducció és vàlida.

— Na aproximabilitat

Demostrarem un límit de inaproximabilitat de centre amb la reducció anterior i reducció a l'abund.

Suposem que tenim una taxa d'aproximació menor a 2, per exemple $\gamma = 1.99$

Si executem l'algorisme ^{aproximació} sobre $f(G, k)$:

- Si G té un DS de mida k , l'òptim és 1.

L'algorisme garantirà retornar un radi $n \leq 1.99 \cdot 1 = 1.99$, com $n < 2$ i l'algorisme retorna un valor enter, ha de retornar 1.

- Si G no té un DS de mida k , retornarà un radi major o igual a 2.

Uocor, d'aquesta forma podem decidir si hi ha DS en temps polinòmic, i per això sabem que $P = NP$, però assumint que $P \neq NP$ arribem a contradicció.

4. In the 5-BOUNDED-DEGREE DELETION PROBLEM, we are given an undirected graph G and a positive integer k , and the task is to find at most k vertices whose removal decreases the maximum vertex degree of the graph to at most 5. Show that the problem is in FPT when parameterized by k .

Per a demostrar que és FPT cal donar un algorisme amb cost $O(f(k) \cdot g(|G|))$, definim la funció $res(G, k)$ que retorna true si eliminant k vèrtexs podem aconseguir grau màxim del graf 5:

$res(G, k)$:

1- Calcular grau màxim Δ de G

2- Cor base

→ Si $\Delta \leq 5$ retornem true

→ Si $\Delta > 5$ i $k = 0$ retornem false

3- Cor Recursiu ($\Delta > 5$)

→ Agafem un vèrtex v amb $g(v) > 5$

→ Creem conjunt $C = \{ \{v\} \cup N(v) \}$ $N(v) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

→ per cada $x \in C$

• $b = res(G - \{x\}, k-1)$

• Si $b == true$ return true

→ return false

El cost d'executar la funció res amb el graf G original i sobre la k donada és: $O(7^k \cdot (|V| + |E|))$. Per tant $f(k) = 7^k$ i $g(|G|) = (|V| + |E|)$, així ens afirma que pertany a FPT.

5. Considereu el problema de la coberta de vèrtexs (min vertex cover). Hem vist com construir en temps polinomial una solució òptima x a la versió relaxada del problema de programació entera que el descriu. En aquesta solució, $x_u \in [0, 1]$. Considereu els conjunts

$$S_1 = \{v \in V \mid x_v > \frac{1}{2}\}$$

$$S_{\frac{1}{2}} = \{v \in V \mid x_v = \frac{1}{2}\}$$

$$S_0 = \{v \in V \mid x_v < \frac{1}{2}\}$$

Demostreu que sota la parametrització natural, $(G[S_{\frac{1}{2}}], k - |S_1|)$ és un kernel. Dona una mida del kernel com a funció del paràmetre.

En LP per tota aresta $(u, v) \in E$ s'ha de complir $x_u + x_v \geq 1$.

Arestes (u, v) impossibles de cobrir:

- Si $u \in S_0$ i $v \in S_0$ la suma dels dos és < 1 , per tant una aresta amb ambdós vèrtexs a S_0 no pot ser coberta.
- Si $u \in S_0$ i $v \in S_{\frac{1}{2}}$ (o al revés) segueixem sumant < 1 , per tant una aresta amb un vèrtex de S_0 i l'altre de $S_{\frac{1}{2}}$ no pot ser coberta.

Per tant una (u, v) amb $u \in S_0$ ha de connectar amb $v \in S_1$ si és part de la solució.

- Per demostrar que $(G[S_{\frac{1}{2}}], k - |S_1|)$ és un kernel vàlid cal veure que el graf original G té un vèrtex cover de mida $\leq k$ si i només si el subgraf induït $G[S_{\frac{1}{2}}]$ té un vèrtex cover de mida $\leq k - |S_1|$:
 - Com tots els veïns de S_0 estan a S_1 , la forma més eficient de cobrir les arestes incidentes a S_0 és agafant tot S_1 en la solució.
 - Al haver agafat tot S_1 reduïm el premissat inicial k a $k' = k - |S_1|$.

- A l'inducció S_1 hem cobert les aretes de S_0 , llavors començarem a quedar les aretes amb ambdós extrems a $S_{\frac{1}{2}}$.
- Per tant el problema queda reduït a trobar un vèrtex començant a $G[S_{\frac{1}{2}}]$ i amb k' .

- La mida del kernel

Veuem que la mida del problema residual es pot expressar en funció de k .

- Sigui OPT_{LP} el valor de la funció objectiu de la solució fraccional òptima. Com $\frac{1}{2} OPT_{LP} \leq OPT$ tenim $OPT_{LP} \leq k$.

$$OPT_{LP} = \sum_{v \in V} x_v = \sum_{v \in S_1} x_v + \sum_{v \in S_0} x_v + \sum_{v \in S_{\frac{1}{2}}} x_v$$

- Per la definició de $S_0, S_1, S_{\frac{1}{2}}$ podem deduir:

$$OPT_{LP} \geq \sum_{v \in S_1} \frac{1}{2} + \sum_{v \in S_{\frac{1}{2}}} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} |S_1| + \frac{1}{2} |S_{\frac{1}{2}}|$$

- Juntant tot:

$$k \geq \frac{1}{2} |S_1| + \frac{1}{2} |S_{\frac{1}{2}}|$$

- Multiplicant per 2

$$2k \geq |S_1| + |S_{\frac{1}{2}}|$$

- Aïllant

$$|S_{\frac{1}{2}}| \leq 2k - |S_1|$$

Com la mida del kernel $\leq |S_{\frac{1}{2}}|$ i sabem que $|S_1| \geq 0$ podem afirmar que la mida del kernel $\leq 2k$ vèrtexs com a molt.

6. We have a social network modeling the interaction among members of a company. The social situation is modeled by an edge weighted undirected graph. The manager keeps as edge weights the *level of incongruity* among members which is a non negative number measuring the damage done during activities in which both members participated. The manager wants to split the members into two groups that will be assigned to two different activities. For doing so, the company defines the *incongruity of a group* as the sum of the level of incongruity of each pair of participants in the group. The goal of the manager is to find a splitting of all the members into two groups so that the sum of the incongruity of the two groups is minimized.

- Provide a formalization of the problem.
- Provide a FPT for the problem when parameterized by the treewidth of the graph.

1 - Formalització

- Input: un graf no dirigit $G = (V, E)$ on cada vertex $u \in V$ és un membre de l'empresa.

Tenim una funció de pes no negativa $w: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ on $w(u, v)$ representa el nivell d'incongruència entre els membres u i v . Si no han treballat junts no hi ha overa.

- Output: volem dividir els treballadors en dos grups V_1 i V_2 tal que $V_1 \cup V_2 = V$ i $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

• Funció objectiu:

$$\text{minimitzar } \text{Cost} = \sum_{e=(u,v) \in E[V_1]} w(u,v) + \sum_{e=(u,v) \in E[V_2]} w(u,v)$$

2 - FPT amb treewidth

Direm que el treewidth és k , llavors utilitzarem Programació Dinàmica juntament amb una descomposició arbitrària del graf.

Considerem una Nice Tree Decomposition T , on cada node $t \in T$ té una llista $X_t \subseteq V$ de vertices del graf original, i cada llista com a màxim té $k+1$ nodes.

Com cada barra de $k+1$ nodes com a molla, podem posar-hi 2^{k+1} formes distintes d'agrupar els vèrtexs o cada grup (1 a 2).

Definim el col·locig $c: X_t \rightarrow \{1, 2\}$

La taula DP de programació dinàmica guardaria un valor per cada node t i per cada tipus de color c :

$DP[t, c] \equiv$ la mínima incoherència (suma de pesos d'arestes internes) del subgruaf presentat fins al node t , unimint que els vèrtexs de la barra X_t s'agrupen exactament segons el que dicta el col·locig c .

Per recórrer l'arbre podem hi ha 4 tipus de nodes:

- Node fulla: la barra és buida ($X_t = \emptyset$). $DP[t, \emptyset] = 0$
- Node de introducció: la barra afegeix un nou vèrtex $X_t = X_{t'} \cup \{u\}$

Per a cada col·locig c en X_t , agafem el valor del fill t' compatible, i sumem els pesos de les arestes vèrtex que connecten u amb els vèrtexs a $X_{t'}$ amb el mateix color

$$DP[t, c] = DP[t', c|X_{t'}] + \sum_{\substack{v \in X_{t'} \\ (u, v) \in E \\ c(u) = c(v)}} w(u, v)$$

- Node d'unió: un node t amb dos fills t_1 i t_2 que tinguin exactament la mateixa barra $X_t = X_{t_1} = X_{t_2}$

Sumem els costos de ambdues filles, però restem incoherència de X_t per no comptar doble.

$$DP[t, c] = DP[t_1, c] + DP[t_2, c] - \text{cost}(X_t, c)$$

• Node d'elit: un vèrtex abandonat labora $X_t = X_t - \{u\}$

Per a cada sol. lloc c en X_t , mirarem de dos possibles colors que no puguin tenir el vèrtex u en el fill t' , i en quedarem la més bona:

$$DP(t, c) = \min(DP[t', c \cup \{u, 1\}], DP[t', c \cup \{u, 2\}])$$

És FPT perquè en un Nice Tree Decomposition té $O(n)$ nodes. Cada node té 2^{k+1} estats (colors) possibles.

Processarem cada estat t_e est com a molt $O(k)$.

El temps d'execució està controlat per: $O(2^k \cdot k \cdot n)$

com el cost és del tipus $f(k) \cdot g(|G|)$ queda demostrat que és FPT.

7. Consider the following graph streaming algorithm

```
1: procedure PARTTREE(int  $n$ , stream  $s$ )
2:    $F = \emptyset$ ,  $x = 1$ 
3:   while not  $s.end()$  do
4:      $(u, v) = s.read()$ 
5:     if  $x$  then
6:       if  $F \cup \{(u, v)\}$  does not contain a cycle then
7:          $F = F \cup \{(u, v)\}$ 
8:       else
9:         if  $F \cup \{(u, v)\}$  contains an odd cycle then
10:           $x = 0$ 
11:   On query, report  $x$ 
```

- Analyze the performance of PARTTREE.
- Show that the answer to a query is 1 iff and only if the already seen graph is 2-colorable.
- Modify the algorithm so that in addition, when the answer is 1, it provides a valid 2-coloring of G . Justify the efficiency and correctness of your proposal.

a) Performance

- Complexitat espacial: donat un graf de n vèrtexs, l'algorisme acumula vèrtexs en F sempre que formen un cicle, per tant, tindrà com a molt $n-1$ vèrtexs. Guardar aquests vèrtexs té cost $O(n \log n)$ bits a memòria.
- Complexitat de temps (per vèrtex): cada vegada que afegim una nova aresta (u, v) cal veure si es genera un cicle. Amb una estructura de Union-find es pot fer amb $O(\alpha(n))$ per vèrtex, i on α és la funció Ackermann, quasi constant.

b) Un graf és 2-colorable $\Leftrightarrow$ no té cicles longitud impar

$\Rightarrow$ Suposem que la consulta retorna 1. Doncs la línia $x=0$ mai s'executa, per tant no hi ha un cicle impar a F de moment.

$\Leftarrow$ Annunciam que el graf donat ja és 2-colorable.
Per la mateixa definició formal, es garanteix que
no hi haurà cicles imparells - per tant l'algorisme
sempre retorna 1.

2) Navegar col·locant el codi quan es fa el query:

- Si $x=0$ retornem que no es pot.
- Si $x=1$ apliquem un BFS sobre F .

$\rightarrow$ assignem una arrel arbitrària i li posem
color 0, als seus veïns 1, o sigui 0 i
així anem fent.

Considera. F té com a molt $O(n)$ vèrtexs. $\rightarrow$
calcular el BFS té cost $O(|V|+|E|)$ sobre F .
Per tant el temps és lineal i molt ràpid.

La col·locació és correcta ja que al final $x=1$
assegurem que no hi ha cicles imparells.